









Продолжайте движение

**Объединение «Зарядов» в единый**

Безупречно (о ней дальше) неплучается и будущее

**Иерархия масштабов**



Объединяет людей, мечтающих о лучшей жизни, о процветании, о благополучии, о счастье. Мы объединяем людей, мечтающих о лучшей жизни, о процветании, о благополучии, о счастье.

— Почему боюсь? — Хитрый — Загадка

**Нелобьянск (и Мещанск) варквлптон**

Нетобъединя с гравитацией

Никаких экстримов нет. Вряд ли

# Проблемы теорий великого объединения

- **Протон живет дольше предсказываемого**
- **Объединение «зарядов» взаимодействий**
  - Без суперсимметрии (о ней дальше) не получается свести бегущие константы в точку
- **Иерархия масштабов**
  - Объединение происходит на масштабах энергий, много больших фазового перехода в СМ
  - Почему бозон Хиггса в СМ такой легкий — загадка
- **Не объясняются массы (и смешивание) кварков и лептонов**
- **Никаких экспериментальных подтверждений**
- **Нет объединения с гравитацией**

# Гравитация

